

Modélisation d'un véhicule électrique sous Scilab-Xcos

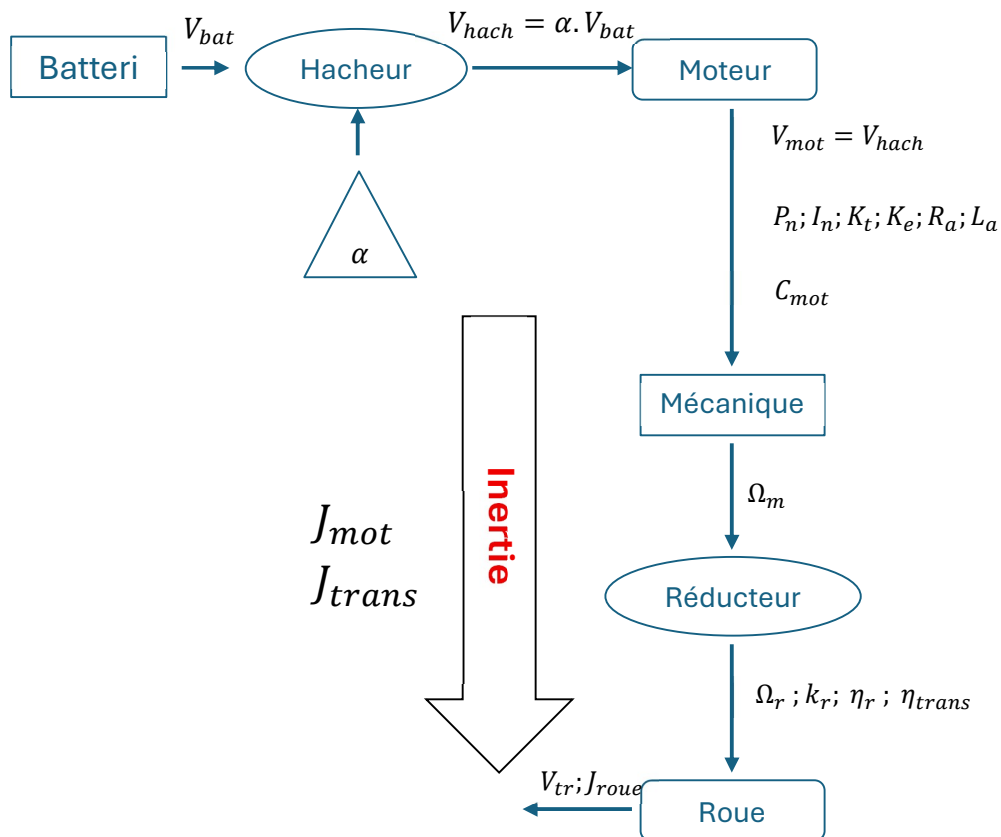
Équipe :

- EL HICHO Ahmed
- EL FILALI Yassine

Cycle WLTP :

Commentaire :

Architecture :



Hypothèses et équations :

1. Batterie

Hypothèses :

- Source de tension continue idéale.
- Résistance interne négligeable.
- Tension constante U_0 .

Équations :

$$V_{\text{bat}} = V_0 (\text{Tension constante})$$

2. Hacheur

Hypothèses :

- Convertisseur DC-DC parfait (sans pertes).
- Rapport cyclique α contrôlé par PWM.

Équations :

$$V_{\text{hach}} = \alpha \cdot V_{\text{bat}} (\text{Tension moyenne délivrée au moteur})$$

3. Moteur CC

Hypothèses :

- Couple proportionnel au courant d'induit.
- Force contre-électromotrice (f.c.é.m.) proportionnelle à la vitesse.
- Frottements visqueux négligés ou linéaires.

Équations :

- Électrique :

$$V_{\text{mot}} = R \cdot i + L \frac{di}{dt} + e$$

$$e = K_e \cdot \omega_m$$

- Mécanique :

$$J_m \frac{d\omega_m}{dt} = T_m - T_r$$

$$T_m = K_t \cdot i$$

où $K_e = K_t$ (unités SI).

4. Réducteur

Hypothèses :

- Rendement de 100 %.
- Rapport de réduction $\beta = \frac{N_1}{N_2}$.

Équations :

$$\omega_r = \frac{\omega_m}{\beta}, T_r = \beta \cdot T_m$$

où ω_r et T_r sont la vitesse et le couple en sortie du réducteur.

5. Roue

Hypothèses :

- Roue rigide sans glissement.
- Rayon r constant.

Équations :

$$v = \omega_r \cdot r, F = \frac{T_r}{r}$$

où v est la vitesse linéaire et F la force motrice.

6. Mécanique (véhicule)

Hypothèses :

- Masse M concentrée.
- Frottements aérodynamiques et de roulement modélisés par une force résistante F_{res} .

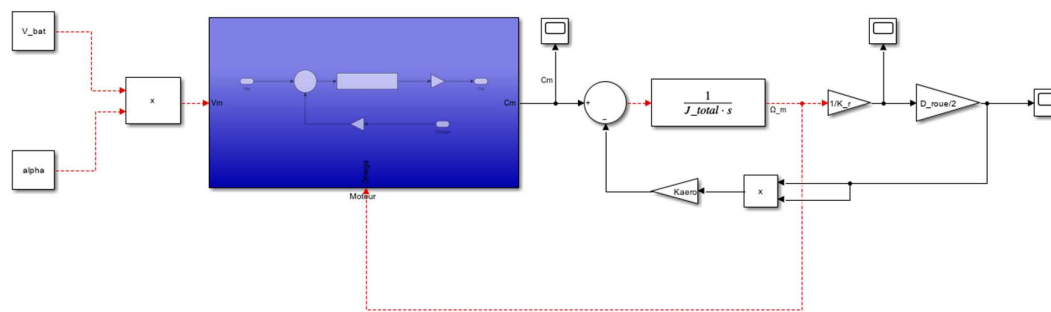
Équations :

$$M \frac{dv}{dt} = F - F_{\text{res}}$$
$$F_{\text{res}} = f_v \cdot v + F_0 (\text{Modèle linéaire})$$

Variables de commande et de mesure

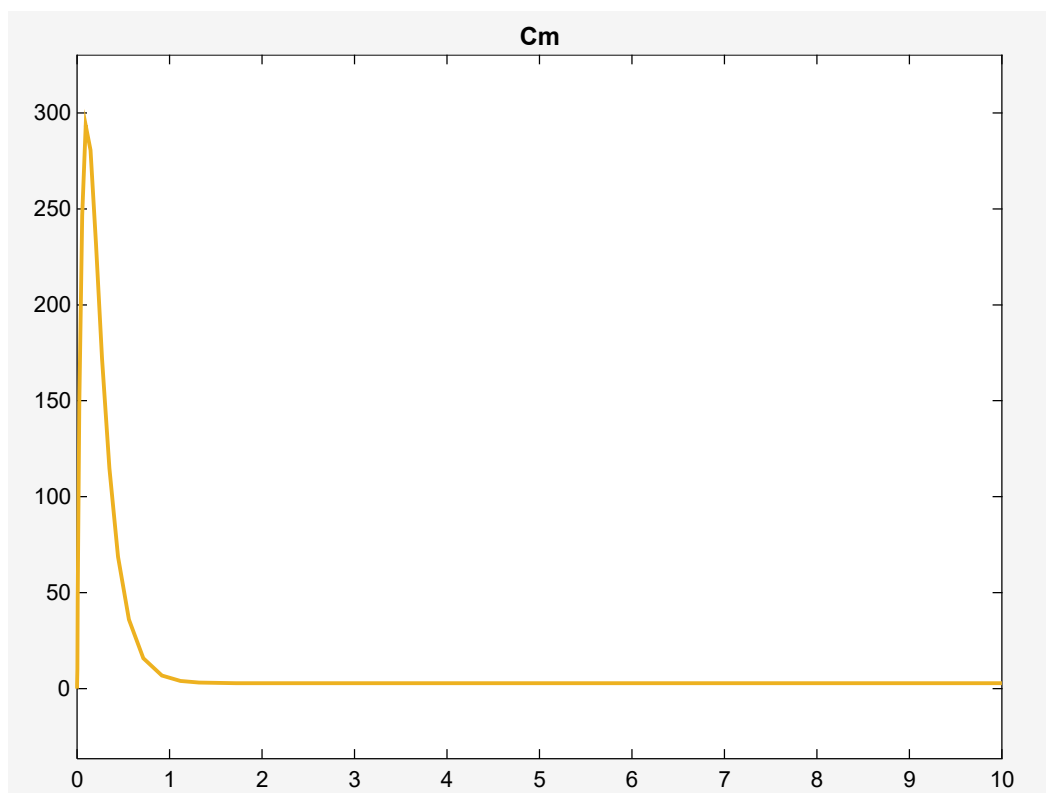
- α : Rapport cyclique du hacheur (commande).
- β : Rapport de réduction (fixe).
- θ : Angle de rotation (mesuré par un encodeur).
- r : Rayon de la roue (paramètre géométrique).
- t : Temps.
- l : Distance parcourue ($l = \int v dt$).

Schéma bloc :

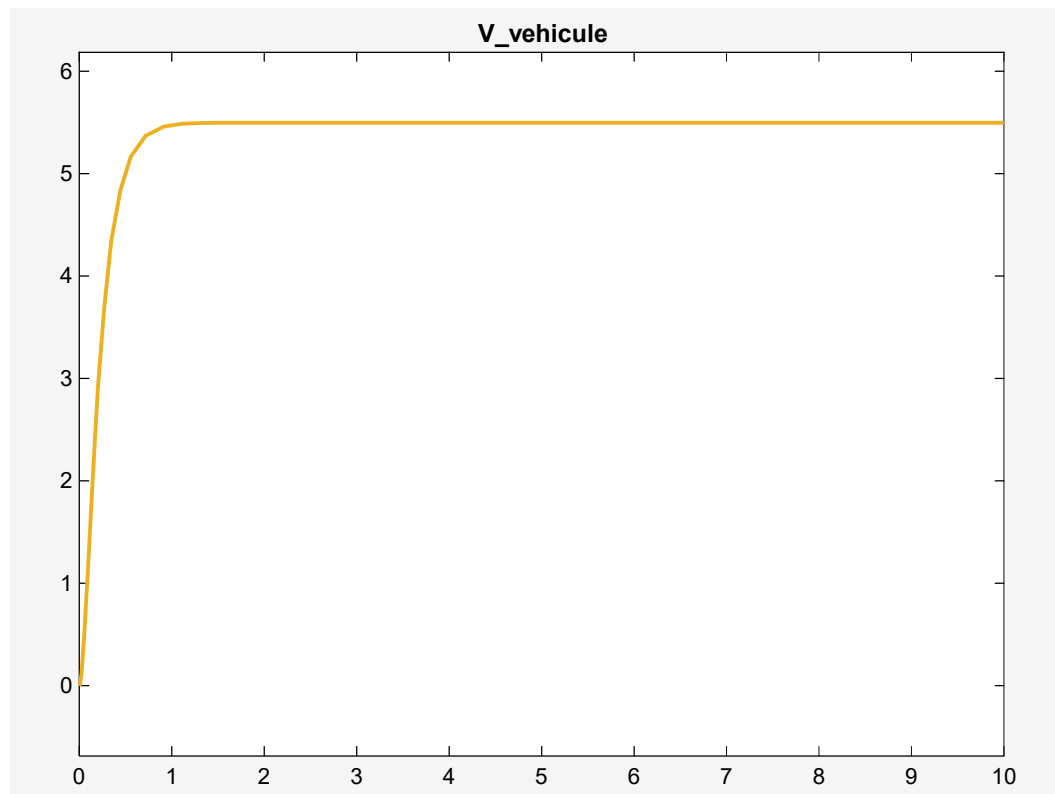


Simulation :

- Couple moteur :



- Vitesse véhicule :



- Force aérodynamique :

